

实验4 · 输入输出（填空题 1~6）

整理日期：2026-06-14

满分 100 分，共 6 题

目录

1. 第 1 题 · scanf 缺 &
2. 第 2 题 · scanf 格式串匹配
3. 第 3 题 · printf %f 格式
4. 第 4 题 · 输出闰年
5. 第 5 题 · printf %d 格式
6. 第 6 题 · 五科成绩平均与最高分

第 1 题

实验4 输入输出

实验 4 满分: 100 作答时间: 00:00:00.00 至 04:10:00.00

一、填空题 (共6题, 100分)

1. (5分) (5分)

输入函数scanf练习

第1行 #include<stdio.h>

第2行 int main()

第3行 {

第4行 int a,b;

第5行 }

第6行 printf("请输入两个整数: "); //提示语句

第7行 scanf("%d %d",&a); //用scanf函数输入数据

第8行 printf("a=%d b=%d\n",a,b); //输出a,b的值, 检查是否正确

第9行 }

(1) 运行以上程序, 该程序的运行结果是否正确?

① _____ (填是或否)

(2) 修改程序, 使之对正确输入a, b两个变量的值。

② _____ (请补全修改后的程序代码输入, 不要遗漏)

第1空

第2空

2. (5分) (5分)

补全以下程序的代码并回答问题

第1行 #include<stdio.h>

第2行 int main()

第3行 {

第4行 int a;

第5行 printf("请输入两个整数a和b, 并输出结果");

第6行 scanf("%d %d",&a,&b);

第7行 printf("a和b的和为: a+b=%d\n",a+b);

第8行 }

(1) 程序运行后, 如果要求a的值为5, b的值为6, 则正确的输入形式为_____。

(2) 如果要求b的值为scanf("%d %d",&a,&b); 仍要求a的值为5, b的值为6, 则正确的输入形式为_____。

(3) 如果要求b的值为scanf("%d %d",&a,&b); 仍要求a的值为5, b的值为6, 则正确的输入形式为_____。

第1空

第2空

一、填空题 (100分)

1 2 3 4 5

6

scanf("%d %d", a, b); // ❌ 错误

空

参考答案

① 运行结果是否正确

否

② 修改后的语句

scanf("%d %d", &a, &b);

⚠ 避坑指南

scanf 第二个参数起必须是地址（&变量名），否则段错误或读不到数据。

第 2 题

第2空

第3空

第4空

第5空

第6空

第7空

第8空

第9空

第10空

第11空

第12空

第13空

第14空

第15空

第16空

第17空

第18空

第19空

第20空

第21空

第22空

第23空

第24空

第25空

第26空

第27空

第28空

第29空

第30空

第31空

第32空

第33空

第34空

第35空

第36空

第37空

第38空

第39空

第40空

第41空

第42空

第43空

第44空

第45空

第46空

第47空

第48空

第49空

第50空

第51空

第52空

第53空

第54空

第55空

第56空

第57空

第58空

第59空

第60空

第61空

第62空

第63空

第64空

第65空

第66空

第67空

第68空

第69空

第70空

第71空

第72空

第73空

第74空

第75空

第76空

第77空

第78空

第79空

第80空

第81空

第82空

第83空

第84空

第85空

第86空

第87空

第88空

第89空

第90空

第91空

第92空

第93空

第94空

第95空

第96空

第97空

第98空

第99空

第100空

2. (填空题, 12.0分)

运行以下程序并回答问题:

第1行 #include <stdio.h>

第2行 int a;

第3行 int b;

第4行 printf("请输入两个整数a和b:");

第5行 scanf("%d %d", &a, &b);

第6行 printf("a+b=%d", a+b);

第7行

第8行

(1) 程序运行后, 如果要求a的值为5, b的值为8, 则正确的输入形式为_____。

(2) 如果将第5行改为scanf("%d\n", &a); 仍要求a的值为5, b的值为8, 则正确的输入形式为_____。

(3) 如果将第5行改为scanf("%d\n", &a); 仍要求a的值为5, b的值为8, 则正确的输入形式为_____。

第1空

第2空

第3空

3. (填空题, 20.0分)

编写程序实现如下:

格式: 输入输出整数 (包括正、负整数), 以十进制形式输出, 有以下两种用法:

1. %d 不指定宽度, 按数部分全部输出并输出各位小数。

2. %wd 输出指定宽度w, 其中w为整数, 如数字宽度小于w左端补空格。

3. %-wd 输出指定宽度w, 其中w为整数, 如数字宽度小于w右端补空格。

#include <stdio.h>

void main()

{

float a=123.456;

printf("1234567890123456789\n"); //输出结果

printf("%f", a);

}

将第1行替换成下表的输出语句, 运行程序并输出结果, 并填出结果填入下面表中 (空格用分号分隔)

(1) printf("%d", a);

输出: _____

(2) printf("%10d", a);

输出: _____

(3) printf("%2.0f", a);

输出: _____

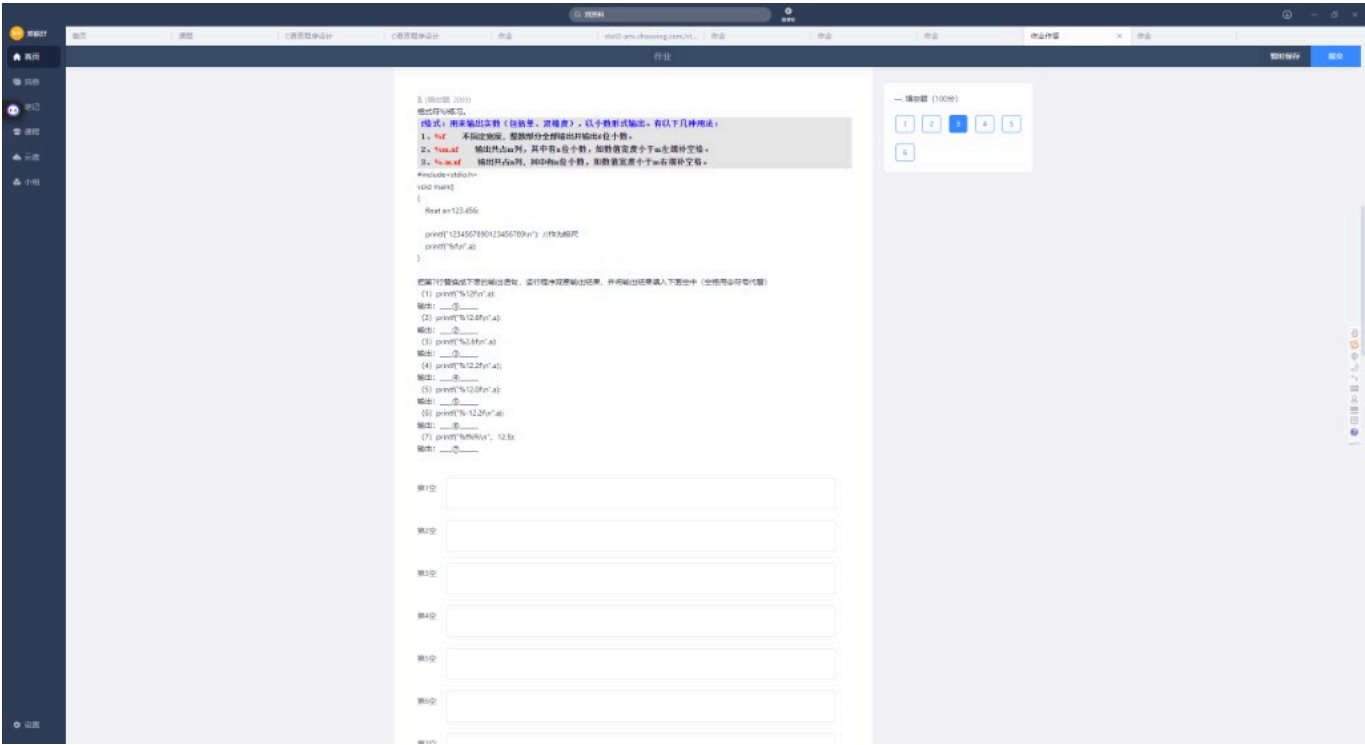
(4) printf("%10.0f", a);

输出: _____

```
scanf("a=%d, n=%d", &a, &n);
```

空	格式串	正确输入方式
①	a=%d, n=%d	a=3, n=5 (与格式串逐字匹配)
②	%d %d	3 5 (空格分隔)
③	%d%d	3 5 或 3 回车 5 (不能写 35, 会被当成一个数)

第 3 题



float a = 123.456，用 @ 表示空格。

格式规则速记

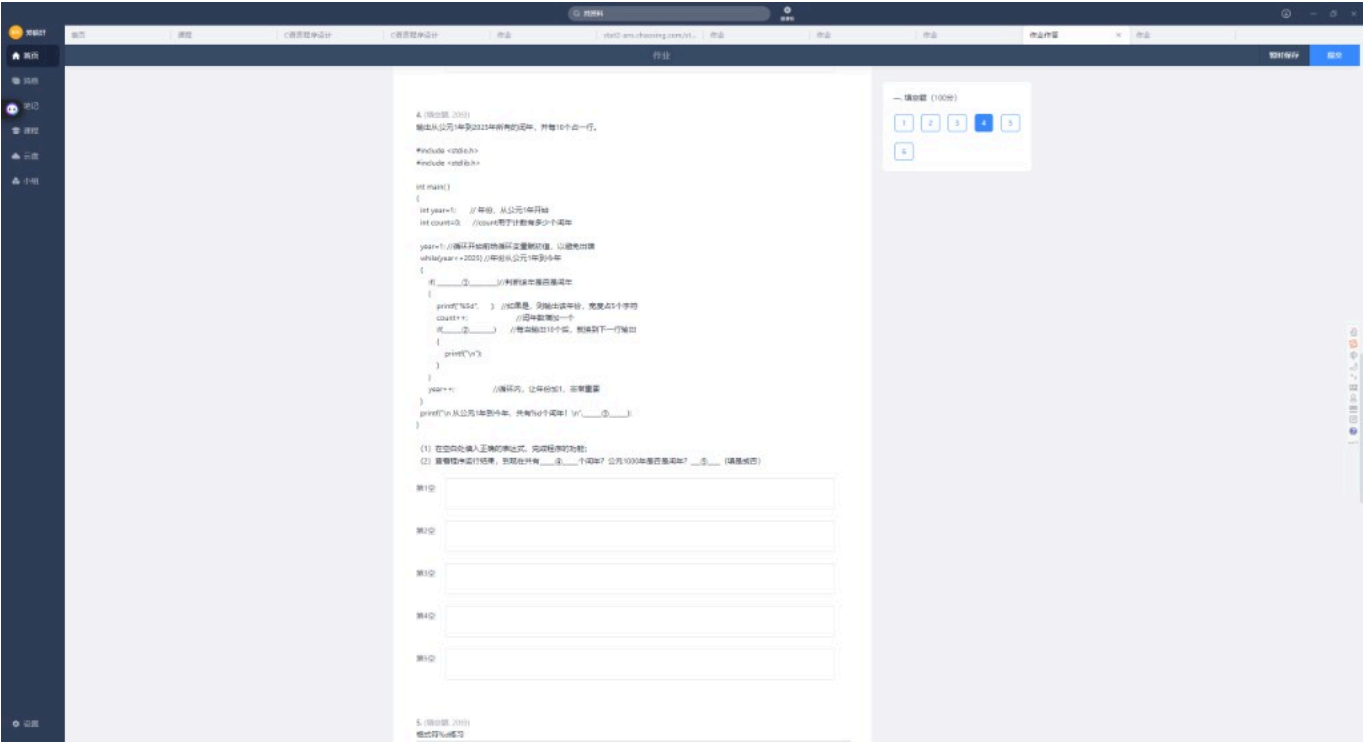
格式	含义
%f	默认 6 位小数
%m.nf	总宽 m，小数 n 位，右对齐（左边补空格）
%-m.nf	总宽 m，左对齐（右边补空格）
%ms	字符串宽 m，右对齐

填空答案

空	语句	输出 (@=空格)
①	printf("%f\n", a)	123.456000
②	printf("%12f\n", a)	@@123.456000（12 位宽，右对齐）
③	printf("%2.1f\n", a)	123.5（宽 2 不够则按实际输出）
④	printf("%12.2f\n", a)	@@@@@@123.46（6 空格 + 123.46）
⑤	printf("%-12.0f\n", a)	123@@@@@@@@（左对齐，0 位小数）
⑥	printf("%-12.2f\n", a)	123.46@@@@@@
⑦	printf("%9s\n", "12.5")	@@@@@12.5（5 空格 + 12.5）

平台若要求写实际空格，把 @ 换成空格即可。

第 4 题



输出公元 1~2023 年所有闰年，每行 10 个。

```
while (year <= 2023)
{
    if (____①____)
    {
        printf("%5d", ____);    // 年
        count++;
        if (____②____)
            printf("\n");
    }
    year++;
}
printf("...共 %d 个闰年", ____③____);
```

空	参考答案
① 闰年条件	(year%4==0 && year%100!=0) (year%400==0)
printf 中	year
② 每 10 个换行	count % 10 == 0
③ 总数参数	count
④ 共有多少个闰年	490
⑤ 1000 年是闰年吗	否

闰年判断口诀

- 能被 4 整除 且 不能被 100 整除 → 闰年
- 或者 能被 400 整除 → 闰年
- 1000：能被 100 整除但不能被 400 整除 → 不是闰年

④ 验算公式

闰年个数 = $n/4 - n/100 + n/400$
 $2023/4 - 2023/100 + 2023/400 = 505 - 20 + 5 = 490$

第 5 题

5. (输出题, 20分)
格式题%练习
%d格式：按实际输出十进制整数，有以下两种用法：
1、%d 按整数的实际位数来输出。
2、%nd 按指定输出宽度的要求，如果数据的位数小于w，则左端补以空格，若大于w，则按实际位数输出。
3、%nd 按指定格式时，左端用0来代替空格。
4、%nd 按指定对齐格式的要求，如果数据的位数小于w，则右端补以空格，若大于w，则按实际位数输出。
5、%ld 按长整型的格式。

```
1 #include <stdio.h>
2 void main()
3 {
4     int k=1234;
5
6     printf("1234567890\n"); //输出一行数字作为练习
7     printf("%d\n", k);
8 }
```

按以下要求输出以下的数据，运行程序观察输出结果，并将输出结果填入以下表中（输入时请带回车换行）。

(1) printf("%d\n", k); //按实际位数输出结果，并带换行符
输出：_____
(2) printf("%2d\n", k);
输出：_____
(3) printf("%06d\n", k);
输出：_____
(4) printf("%-8d\n", k); //按左对齐格式输出结果，并带换行符
输出：_____

第1空：
第2空：
第3空：
第4空：

6. (输出题, 20分)
从键盘输入一个整数x，按格式要求输出x的值，要求按实际位数输出，并带换行符。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x; scanf("%d", &x);
```

1 2 3 4 5

100分

int k = 1234，* 用于观察对齐。

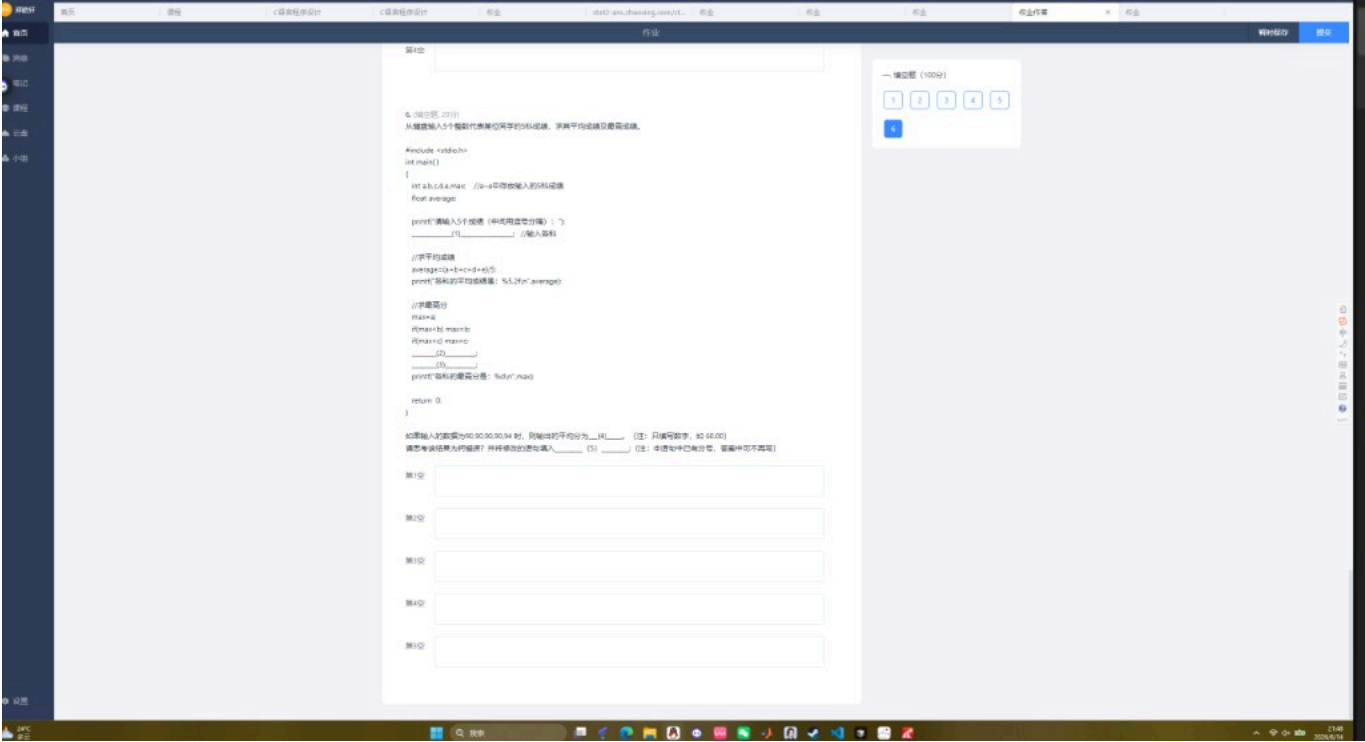
空	语句	输出
①	printf("%8d*\n", k)	1234*（4 前导空格）
②	printf("%2d\n", k)	1234（实际 4 位 > 2，按实际输出）
③	printf("%06d\n", k)	001234（前导补 0）
④	printf("%-8d*\n", k)	1234 *（4 尾随空格，左对齐）

%d 格式速记

格式	效果
%md	右对齐，左边补空格
%0md	右对齐，左边补 0

格式	效果
<code>%-md</code>	左对齐，右边补空格
实际位数 > m	按实际宽度输出，不截断

第 6 题



输入 5 科成绩，求平均分和最高分。

空	参考答案
(1) 输入	<code>scanf("%d %d %d %d %d", &a, &b, &c, &d, &e);</code>
(2)	<code>if (max < d) max = d;</code>
(3)	<code>if (max < e) max = e;</code>
(4) 输入 90,80,80,90,84 的平均分	84.00
(5) 改正平均分错误	<code>average = (a + b + c + d + e) / 5.0</code>

④ 为何是 84.00 不是 84.80？

```
average = (a+b+c+d+e) / 5;    // 整数除法！
(90+80+80+90+84) / 5 = 424/5 = 84
```

用 `%5.2f` 打印 → **84.00**

数学平均 84.8，但 C 里先整除再赋给 float。

(5) 改正

至少一边用浮点： / 5.0 或 (float)(a+b+c+d+e)/5

速记卡片

知识点	一句话
scanf	必须 &变量；格式串与输入逐字匹配
%f	默认 6 位小数；%m.nf 右对齐；%-m.nf 左对齐
%d	%8d 补空格；%06d 补 0；%-8d 左对齐
闰年	4 整除且 100 不整除，或 400 整除
平均分	全 int 则 /5 整除，要 /5.0

附录：原始截图索引

文件名	内容
01_题目1-2.png	第 1、2 题
02_题目2-3.png	第 2、3 题
03_题目3_printf格式.png	第 3 题 %f 格式
04_题目4_闰年.png	第 4 题闰年
05_题目5.png	第 5 题 %d 格式
06_题目6.png	第 6 题五科成绩

实验3 见 实验3_填空题.md；scanf 深入见 错题本_第一批.md。